Compte Rendus Genty Jeremy
M1 BICG 2023/2024

Variabilité génotypique et plasticité phénotypique chez le peuplier

Introduction

L'eau constitue pour une plante la ressource essentielle à sa croissance ; on peut lui associer le qualificatif de limitante. Celle-ci joue un rôle essentiel dans la photosynthèse, le maintien du port érigé, le transport des molécules et minéraux par les sèves, etc. Le réchauffement climatique d'origine anthropique est un défi sans précédent pour les plantes, qui doivent répondre à de nouvelles contraintes rapidement en s'adaptant selon leur interaction avec l'environnement. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements de sécheresse constitue un des effets majeurs en lien avec le réchauffement climatique. Celle-ci impose aux plantes d'avoir recours à une stratégie de conservation de la ressource en eau et de résistance à la sécheresse, atmosphérique et édaphique. La réponse des plantes au stress découle de leur plasticité phénotypique.

Dans le cadre de la production de bois de peuplier, ce changement des conditions environnementales impose la sélection de variétés plus tolérantes à la sécheresse. La production de bois de peuplier constitue un secteur économique important ; par exemple, en 2012, 60 % du bois d'œuvre produit en région Nord-Pas-de-Calais était du peuplier (1). Ce développement de nouvelles variétés vise à maintenir la production afin de conserver le secteur économique de la production de bois de peuplier.

Dans ce contexte et à la vue de la problématique posée, l'objectif de cette étude a donc été d'étudier la variabilité de réponse entre différents génotypes de peupliers et leur plasticité phénotypique selon des conditions contrôlables en grande culture, que sont l'irrigation et la fertilisation. Cela afin de pouvoir sélectionner les variétés de peupliers les plus adaptées à la production de bois dans le cadre du changement climatique.

Matériel et Méthode

La résistance à la sécheresse de 4 variétés de peupliers a été testés, *Skado*, *Koster*, *Jean Pourpet* et *Dellinois*. La variété Koster est un hybride inter-spécifique entre P. deltoides et P. nigra, Koster un croisement inter-spécifique entre P. trichocarpa et P. maximowizcii, Dellionois est une variété de la sous-espèce P. deltoides et Jean Pourpet une variété de la sous-espèce P. nigra.
Les expérimentations ont été menées dans deux conditions distinctes. Tout d'abord sous serre où l'impact de la fertilisation a été étudié. Ensuite, en plein champ où l'impact d'une sécheresse combinée ou non à une fertilisation a été mesuré.
La sensibilité des différentes variétés a été estimée par l'intermédiaire du pourcentage d'embolie vasculaire en fonction du potentiel hydrique du sol.
Les valeurs de pourcentage d'embolie vasculaire ont été obtenues grâce à un cavitron qui a permis les mesures de "PLC"(pourcentage de perte de conductivité). Le potentiel hydrique du sol a été mesuré par une sonde tensiométrique. Les courbes de vulnérabilité ont été obtenues en combinant les deux mesures précédentes dans R grâce au package fitPLC.

Pour parvenir à connaître la résistance à l'embolie la P50, qui est associée à un certain potentiel hydrique du sol pour lequel l'embolie atteint 50% des vaisseaux d'une plante, ont été mesurées grâce aux courbes de vulnérabilité.

Sous serre, 5 copies clonales par génotype et par traitement ont été utilisées. Les deux modalités de fertilisation ont été : un apport basale d'azote "low-N" et un apport optimal "High-N".

En pépinière, 3 ou 4 copies clonales par génotype et par traitement ont été utilisées. Les trois traitements distincts ont été : une irrigation sans fertilisation "WNF", une irrigation avec une fertilisation avec un engrais NPK (21-6-8) "WF" et en condition de sécheresse sans fertilisation "DNF".
Suite à ces différents traitements, les différents plants n'ont plus été arrosés et leur PLC a été mesurée en fonction du potentiel hydrique du sol. On a ainsi pu étudier la résistance à l'embolie selon les conditions dans lesquelles les plants se sont développés.

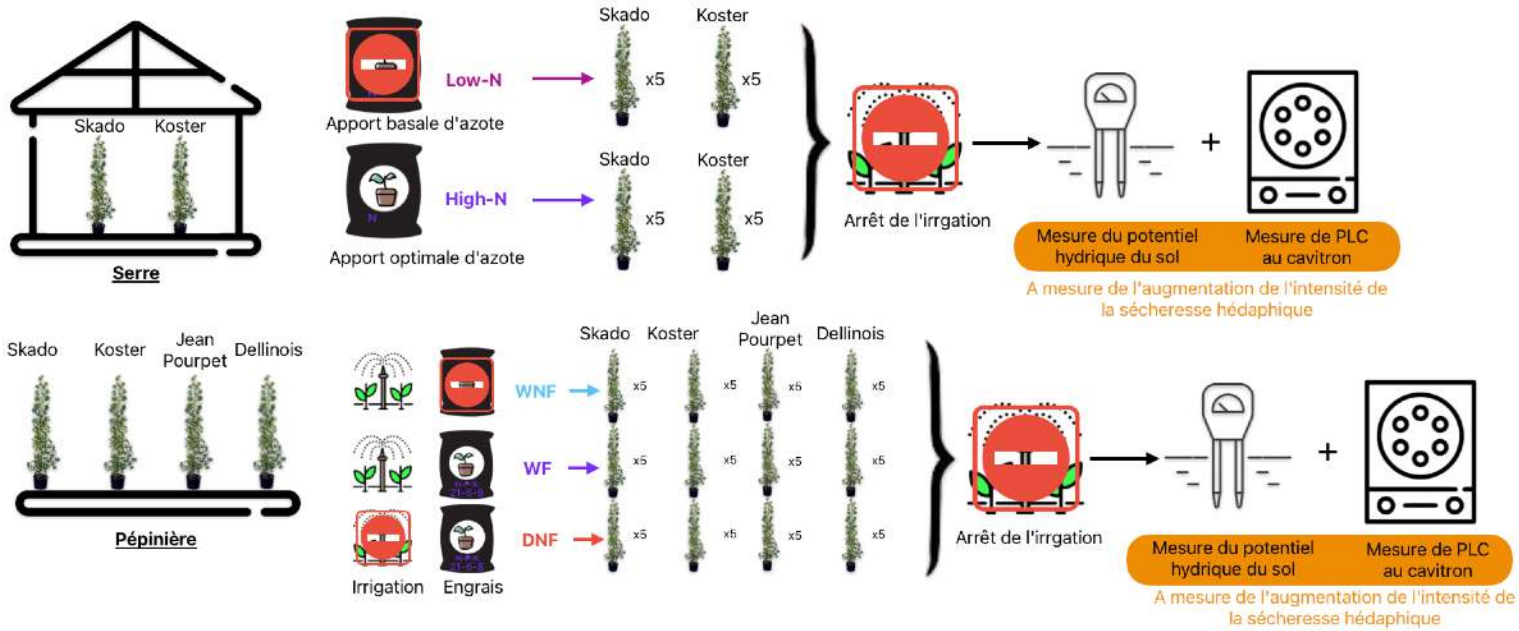


Schéma du dispositif expérimentale

Résultats et Discussion

1-Serre

Fig.1 % de perte de conductivité de Skado en fonction du potentiel hydrique(MPa).

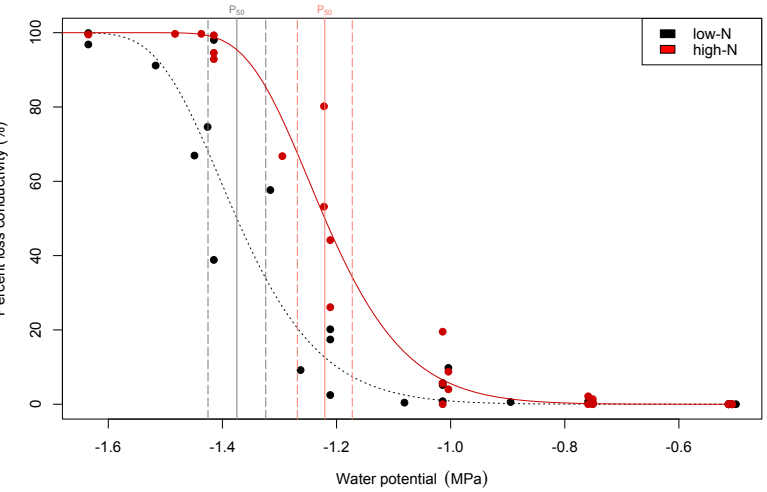
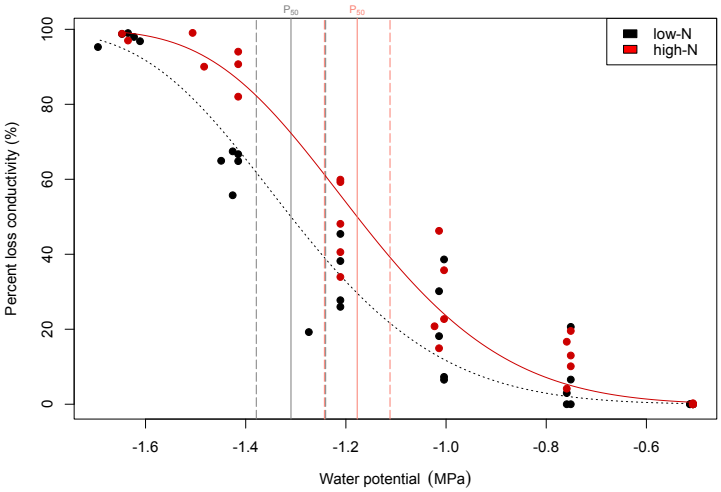


Fig.2 % de perte de conductivité de Koster en fonction du potentiel hydrique(MPa)



Résultats obtenus pour des plants avec un apport minimal “low-N” ou optimal “high-N” d’azote, sur les variétés Skado et Koster, sous serre (figures 1 et 2).

Pour le génotype Skado, la valeur de P50 pour la modalité d’apport basale en azote “low-N” est significativement inférieure à la valeur de P50 pour la modalité d’apport optimal en azote “high-N”. On observe en effet une valeur de P50 de -1.37 pour la modalité “low-N” et une valeur de P50 de -1.22 pour la modalité “high-N”. Il n’y a ici pas de recouvrement dans la variabilité génotypique, indiquant que la réponse du génotype est significativement différente selon la modalité d’apport en azote.

Pour le génotype Koster, les valeurs de P50 présentent la même dynamique. On observe en effet une valeur de P50 de -1.31 pour la modalité “low-N” et une valeur de P50 de -1.18 pour la modalité “high-N”. De la même manière, il n’y a ici pas de recouvrement dans la variabilité génotypique, indiquant que la réponse du génotype est significativement différente selon la modalité d’apport en azote.

On peut donc en conclure que l’apport en azote a pour effet, sous serre, d’augmenter la précocité de l’embolie vasculaire selon la sécheresse du sol, et donc de diminuer la résistance à la sécheresse pour les variétés Skado et Koster.

2-Pépinière

Fig.3 % de perte de conductivité de Dellinois en fonction du potentiel hydrique(MPa)

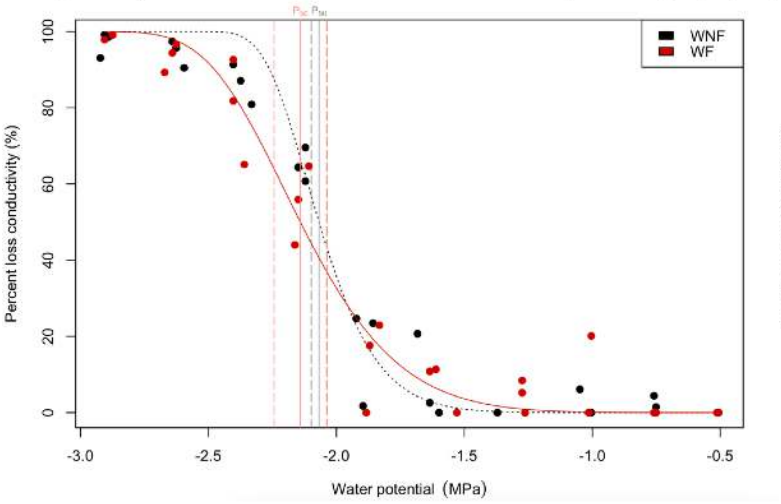


Fig.4 % de perte de conductivité de Koster en fonction du potentiel hydrique(MPa)

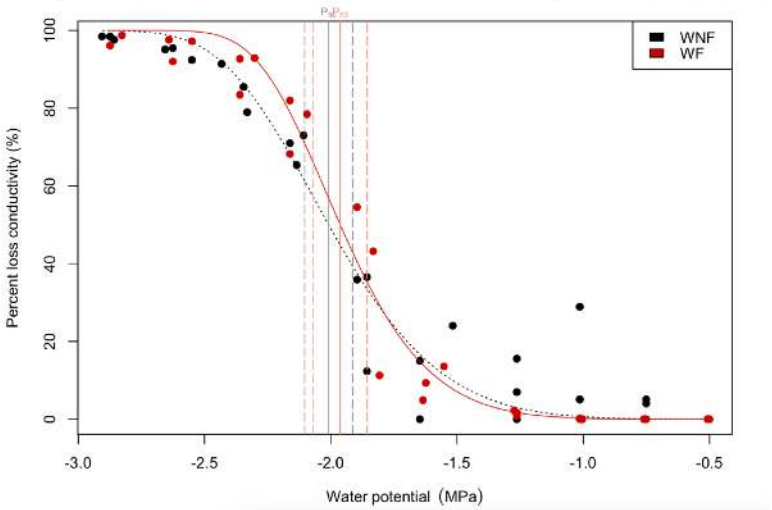


Fig.5 % de perte de conductivité de Jean Pourpet en fonction du potentiel hydrique(MPa)

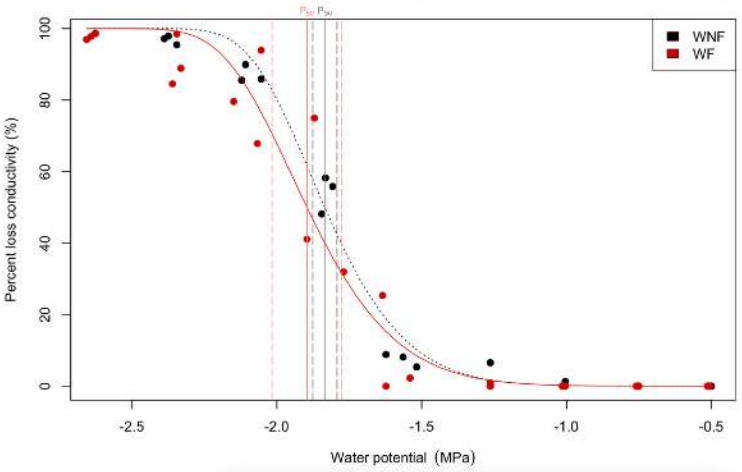
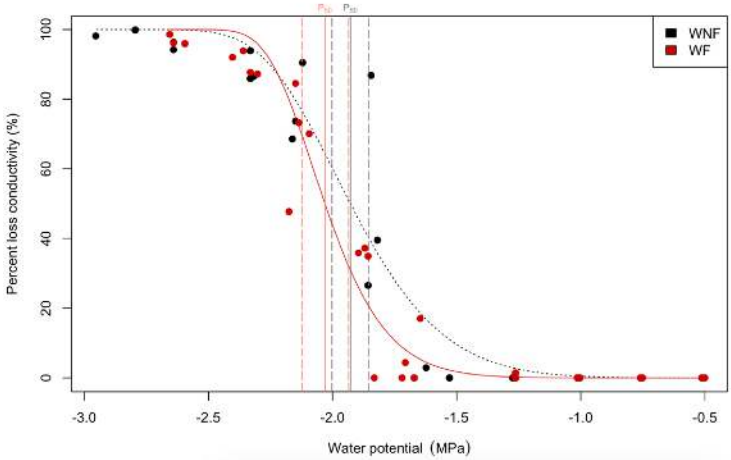


Fig.6 % de perte de conductivité de Skado en fonction du potentiel hydrique(MPa)



Résultats obtenus pour les plants irrigués et fertilisés ”WNF” comparés à des plants irrigués mais non fertilisés ”WF” en pépinière (figures 3 à 6).

Pour les 4 génotypes étudiés, on n’observe pas de différence significative de la valeur de P50 avec un recouvrement partiel ou total des valeurs de P50. Les valeurs de P50 obtenues sont ici plus faibles qu’en condition sous serre. Les valeurs moyennes de chaque génotype combinant les conditions sans apport d’engrais et avec un apport en engrais sont respectivement pour Dellinois, Koster, Jean Pourpet et Skado de : -1,99 MPa; -1,98 MPa; -1,87 MPa; -2,11 MPa.

On peut donc conclure que dans un milieu moins stable que sous serre, les observations sur l’impact de la fertilisation sur la résistance à la sécheresse ne sont plus observables.

Fig.7 % de perte de conductivité de Dellinois en fonction du potentiel hydrique(MPa)

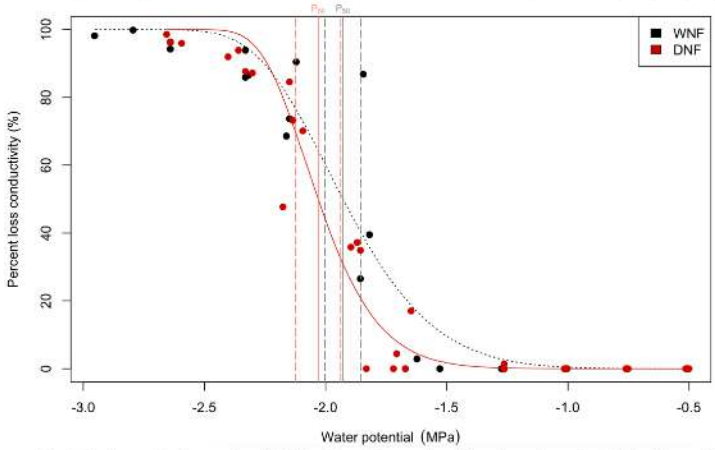


Fig.8 % de perte de conductivité de Koster en fonction du potentiel hydrique(MPa)

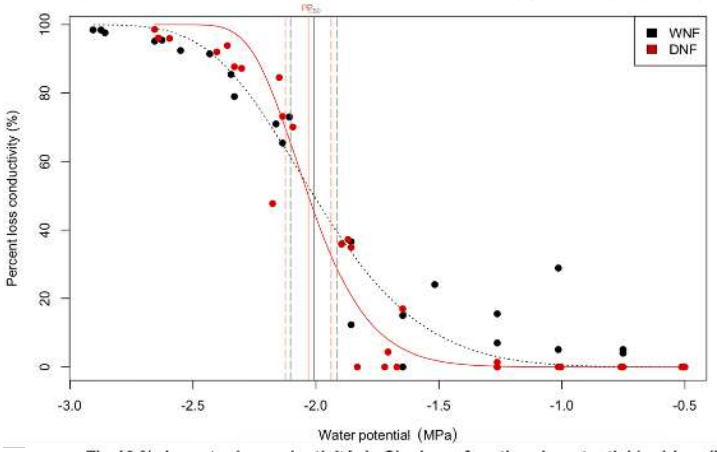


Fig.9 % de perte de conductivité de Jean Pourpet en fonction du potentiel hydrique(MPa)

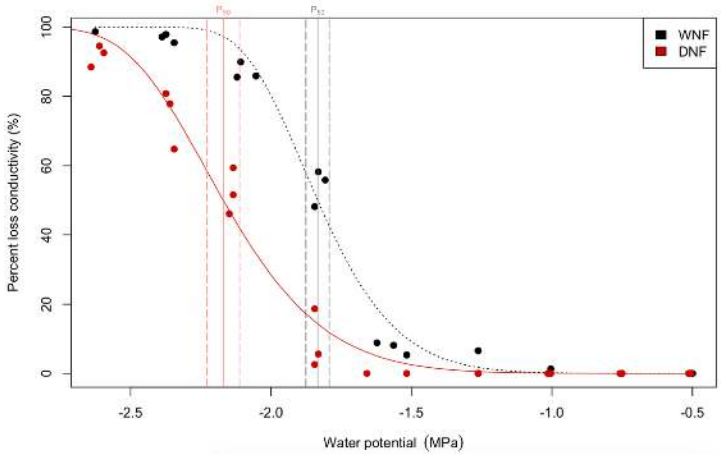
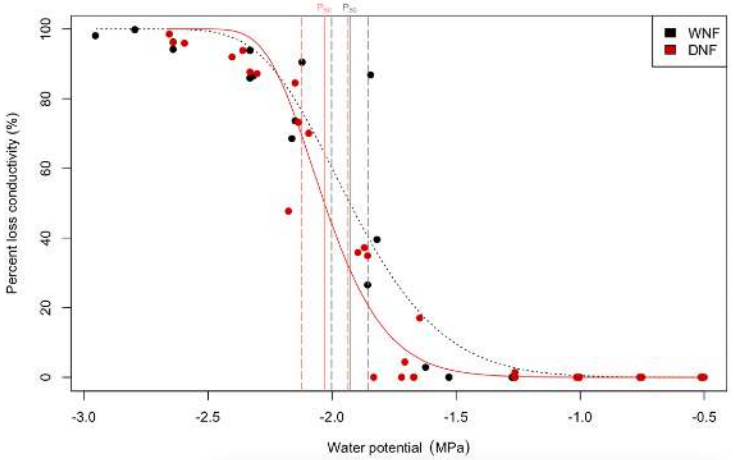


Fig.10 % de perte de conductivité de Skado en fonction du potentiel hydrique(MPa)



Plants irrigués et non fertilisés ”WNF” comparés à des plants non irrigués et non fertilisés ”DNF” (figures 7 à 10).

Pour les 3 des 4 génotypes (Dellinois, Koster, Skado) étudiés, on n’observe pas de différence significative de la valeur de P50 avec un recouvrement partiel ou total des valeurs de P50. Les valeurs moyennes de chaque génotype combinant les conditions avec apport d’engrais avec irrigation et sans apport en engrais sans irrigation sont respectivement pour Dellinois, Koster et Skado de : -2,14 MPa; -2,09 MPa; -2,17 MPa.

Pour le génotype Jean Pourpet, on observe une absence de recouvrement de la variabilité génotypique et donc une différence significative de P50. Pour les plants dont le développement a eu lieu en condition irrigué et non fertilisé, la valeur de P50 est de -1,83 MPa. Pour les plants dont le développement a eu lieu en condition non irriguée et non fertilisée, la valeur de P50 est de -2,17 MPa.

On peut donc en conclure que la différence d’irrigation, simulant une sécheresse, n’a pas d’impact sur la résistance à la sécheresse pour les génotypes Dellinois, Koster et Skado. En revanche, celle-ci a un impact sur le génotype Jean Pourpet, avec pour les individus dont le développement a eu lieu en condition d’accès restreint à l’eau, une meilleure résistance à la sécheresse à posteriori avec une P50 à -2,17 MPa dans ce cas. Cela en comparaison aux individus qui n’ont pas eu de développement avec un accès restreint à l’eau dont la P50 est à -1,83 MPa, qui sont donc plus sensibles à la sécheresse.

Conclusion et Perspectives

On peut donc conclure de cette étude les éléments suivants. En effaçant les conditions environnementales (sous serre), on peut observer un impact significatif de l'apport en azote sur la résistance à al sécheresse. Celui-ci entraîne une plus grande vulnérabilité chez les génotypes Skado et Koster étudiés (fig. 1 et 2). Cet effet s'efface sous l'influence des conditions environnementales d'après les résultats obtenus en pépinière pour des conditions d'irrigation et de fertilisation similaires à celles sous serre (fig. 3 à 6). Enfin, un développement en condition d'accès restreint ou non à l'eau n'a pas d'effet sur la résistance à la sécheresse des génotypes Dellinois, Koster et Skado (fig. 7, 8 et 9). Jean Pourpet est le seul génotype pour lequel un développement en condition d'accès limité à l'eau a un effet sur la résistance à la sécheresse. Pour Jean Pourpet, un développement en condition d'accès limité à l'eau est associé à un phénotype de meilleure résistance à la sécheresse à posteriori (fig. 10).

Les résultats de cette étude permettent d'envisager le génotype Jean Pourpet comme une bonne alternative dans la perspective du réchauffement climatique. En effet, le génotype Jean Pourpet est ici le seul montrant une meilleure résilience face à la sécheresse en ayant subi un développement avec un apport en eau restreint. La réponse de ce génotype sera avantageuse dans la perspective du bouleversement climatique à venir qui va augmenter la fréquence et l'intensité des événements de sécheresse.
Des études complémentaires étudiant l'impact de la sécheresse et de l'apport en azote, notamment pour le génotype Jean Pourpet, seraient intéressantes à réaliser.

Bibliographie et Sitographie

(1) Peupleraie & Environnement Un regard partagé sur la place de la peupleraie dans notre territoire. -Marion ZAPATER, Benjamin CHAPELET et Lionel COQUELET.